VII კლასი. შემაჯამებელი წერა. 5.03.2021. ვარიანტი I

1. მანძილი A წერტილი a წრფემდე 2,3-ის ტოლია, ხოლო მის პარალელურ b წრფემდე 3,8 სმ-ის. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს მანძილი a წრფესა და b წრფეს შორის?
ა)2,6 სმ ; ბ)3,7სმ; გ)4,9სმ; დ)6,1სმ ; ე) 7,4სმ; ვ)7,9სმ .
2. იპოვეთ პროპორციის უცნობი წევრი: $\frac{x-1}{x+2}=\frac{2}{3}$
ა)4; ბ)1; გ)3; დ)7 ; ე) 8 ; ვ)5 .
3. გაამარტივეთ გამოსახულება : $-0{,}5x^5\cdot(-2x^3)^4$;
ა)$4x^7$; ბ)$4x^{12}$; გ)$8x^{12}$; დ)$18x^{17}$; ე) $-8x^{17}$; ვ)$-x^{12}$.
4. გამოიანგარიშეთ: $1+\frac{1}{1+\frac{2}{1+3}}$;
ა)$1\frac{1}{3}$; ბ)$1\frac{1}{4}$; გ)$1\frac{2}{3}$; დ)$1\frac{1}{2}$; ე) 1; ვ)2 .
5. იპოვეთ გამოსახულების $\frac{2{,}84^3}{1{,}42^3}$ მნიშვნელობა:
ა)90 ; ბ)8; გ)10; დ)4 ; ე) 2 ; ვ)1 .
6. მოსაზღვრე კუთხეებიდან ერთის 10% უდრის მეორის 20%-ს. იპოვეთ უმცირესი მათგანი.
ა)10^0 ; ბ)20^0; გ)30^0; დ) 40^0; ე) 50^0 ; ვ)60^0 .
7. რამდენი ნატურალური გამყოფი აქვს $12^3\cdot 4^3$ -ს?
ა)44; ბ)48 ; გ)52; დ)72 ; ე) 80 ; ვ)150 .
8. A წერტილი a წრფეზე მდებარეობს, ხოლო B წერტილი - მის გარეთ. B წერტილიდან a წრფეზე დაშვებულია BK მართობი, რომლის სიგრძე 5სმ-ია. იპოვეთ AK მონაკვეთის სიგრძე თუ AB წრფესა და a წრფეს შორის კუთხე 45^0-ია.
ა)4 სმ ; ბ)6სმ; გ)2,5სმ; დ)7სმ ; ე) 8სმ; ვ)5სმ .
9. A სიმრავლე 18 ელემენტიანია, B სიმრავლე 12 ელემენტიანი, $A\cup B$ სიმრავლე კი 21 ელემენტიანი. რამდენი ელემენტია $A\setminus B$ სიმრავლეში?
ა)4; ბ)9; გ)3; დ)7 ; ე) 8 ; ვ)5 .
10. იპოვეთ პირველი 20 ნატურალური რიცხვის საშუალო არითმეტიკული:
ა)9; ბ)9,5; გ)10; დ)10,5 ; ე)11; ვ)11,51 .
11. $(2x-1)^3=$
ა)$2x^3-12x^2-6x-1$; ბ)$8x^3-6x^2+3x-1$; გ)$8x^3-12x^2-6x-1$;
დ)$8x^3+12x^2-6x+1$; ე)$8x^3-12x^2+6x-1$; ვ)$8x^3-6x^2+6x-1$.
12. ABC ტოლფერდა სამკუთხედში, რომლის წვეროსთან მდებარე $\angle ABC=36^0$-ია, გავლებულია AK ბისექტრისა. იპოვეთ სამკუთხედის ფუძის სიგრძე, თუ BK=12სმ.
ა) 6სმ ; ბ) 8სმ; გ)9სმ; დ)10სმ ; ე)12სმ ; ვ)15სმ .
13. მართკუთხა სამკუთხედში მახვილი კუთხეების სხვაობა 20^0-ია. იპოვეთ მართი კუთხის წვეროდან გავლებულ სიმაღლესა და მედიანას შორის კუთხე.
ა)10^0 ; ბ)20^0; გ)30^0; დ) 40^0; ე) 50^0 ; ვ)60^0 .
14. ABC სამკუთხედში $\angle ABC=28^0$. იპოვეთ კუთხე სამკუთხედის A და C წვეროებთან მდებარე გარე კუთხეების ბისექტრისებს შორის.
ა)104^0 ; ბ)48^0; გ)76^0; დ) 96^0; ე) 56^0 ; ვ)82^0 .

15. სამკუთხედის გვერდებია 7,9სმ; 23,8სმ და nსმ. რამდენი განსხვავებული მთელი მნიშვნელობის მიღება შეუძლია n –ს?
ა)13; ბ)14; გ)15; დ)16; ე)17; ვ)18.

16. მართკუთხა სამკუთხედის ორი გვერდის სიგრძეა 2სმ და 2სმ. ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლი შეიძლება იყოს სამკუთხედის გარე კუთხე?
ა)10^0; ბ)40^0; გ)60^0; დ) 80^0; ე) 135^0; ვ)150^0.

17. ცნობილია რომ $9x^2+bx+16=(3x-c)^2$ტოლობა სამართლიანია x ცვლადის ნებისმიერი მნიშვნელობისათვის. იპოვეთ $|b+c|$.
ა)10 ; ბ)14; გ)16; დ)20 ; ე)24; ვ)28 .

18. გარდაქმენით $(1-x)\cdot(1+x+x^2+x^3+x^4)$ ნამრავლი მრავალწევრად:
ა)$1-x^5$; ბ)$1-x+x^3-x^5$; გ)$1-2x^3-x^5$; დ)1; ე)$1-2x^2-x^5$; ვ)$1+x+x^3+x^5$.

19. იპოვეთ $x(12-x)-5=4x-x(10-(4-x))$ განტოლების ამონახსნი:
ა) $\frac{5}{14}$; ბ)$\frac{2}{9}$; გ)$\frac{3}{16}$; დ) $\frac{4}{11}$; ე)$\frac{7}{8}$; ვ)$\frac{3}{7}$.

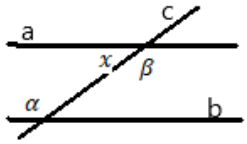
20. იპოვეთ $5^{24}-15^2-(5^3-2)(5^3+2)(5^6+4)(5^{12}+16)$ გამოსახულების მნიშვნელობა:
ა)4 ; ბ)7; გ)10; დ)11 ; ე)24; ვ)31.

21. იპოვეთ $9x^2+24x-1$ გამოსახულების უმცირესი მნიშვნელობა(შეიგიძლით გამოიეყნოთ კვადრატის გამოყოფის მეთოდი);
ა)0 ; ბ)-1; გ)-4; დ)-15 ; ე)-17 ; ვ)-19 .

22. მართკუთხა სამკუთხედში, რომლის ერთ-ერთი მახვილი კუთხე 30^0-ის ტოლია, ჰიპოტენუზისადმი გავლებული მედიანის სიგრძე უდრის 8სმ-ს. იპოვეთ სამკუთხედის მცირე კათეტი.
ა)4სმ; ბ)6სმ; გ)3სმ; დ)7სმ; ე) 8სმ; ვ)5სმ.

23. სამკუთხედის ორი კუთხის სხვაობა 24^0, ხოლო მესამე წვეროსთან მდებარე გარე კუთხე 124^0. იპოვეთ სამკუთხედის საშულო ზომის კუთხის სიდიდე.
ა)48^0 ; ბ)50^0; გ)56^0; დ) 66^0; ე)74^0; ვ)82^0 .

24. a და b პარალელური წრფეები გადაკვეთილია c წრფით. ნახაზის მიხედვით იპოვეთ x კუთხის სიდიდე თუ $\alpha+\beta=276^0$.



ა)42^0; ბ)48^0; გ)52^0; დ) 66^0; ე) 76^0 ; ვ)82^0

25. რამდენი განსხვავებული ამონახსნი გააჩნია $|x-1,8|+|x-5,2|=3,4$ განტოლებას?
ა)ამონახსნი არ გააჩნია; ბ)ერთი; გ)ორი; დ)სამი; ე)ოთხი; ვ)უამრავი .